



Laporan Tugas Kelompok

Jaringan Saraf Tiruan - Multi-Layer Perceptron (MLP)

Mata Kuliah: Kecerdasan Komputasional

Dosen Pengampu: Dr. ARIK KURNIAWATI S.Kom., M.T

Disusun Oleh Kelompok 6:

1. Rizki Pratama Sunarko - 240411100181
2. Ainur Suharyanto - 240411100154
3. Wahyu Ari Ananda Fitrotul Huda - 240411100148

10 Mei 2026

Pada laporan tugas ini, kami menyajikan hasil penyelesaian untuk arsitektur Jaringan Saraf Tiruan (JST) dengan Multi-Layer Perceptron (1 Hidden Layer dan 1 Output Layer) menggunakan dataset riil.

1 Deskripsi Dataset dan Arsitektur Jaringan

- **Dataset:** Menggunakan dataset *Iris.csv* berbentuk numerik yang diambil dari repositori Kaggle. Sesuai instruksi, kami mengambil total 50 baris data yang terdiri dari 25 baris dari kelas *Iris-versicolor* (Kelas 2) dan 25 baris dari kelas *Iris-virginica* (Kelas 3). Berikut adalah contoh 10 baris cuplikan data yang mewakili kedua kelas tersebut:

SepalLength (X_1)	SepalWidth (X_2)	PetalLength (X_3)	PetalWidth (X_4)	Species / Kelas
7.0	3.2	4.7	1.4	Iris-versicolor
6.4	3.2	4.5	1.5	Iris-versicolor
6.9	3.1	4.9	1.5	Iris-versicolor
5.5	2.3	4.0	1.3	Iris-versicolor
6.5	2.8	4.6	1.5	Iris-versicolor
6.3	3.3	6.0	2.5	Iris-virginica
5.8	2.7	5.1	1.9	Iris-virginica
7.1	3.0	5.9	2.1	Iris-virginica
6.3	2.9	5.6	1.8	Iris-virginica
6.5	3.0	5.8	2.2	Iris-virginica

- **Fitur (X):** Terdapat 4 fitur yaitu X_1 (*SepalLength*), X_2 (*SepalWidth*), X_3 (*PetalLength*), dan X_4 (*PetalWidth*).
- **Target (Y):** Kelas di-encode menggunakan *one-hot encoding*. Kelas 2 merepresentasikan output Neuron 1 aktif [1, 0], sedangkan Kelas 3 merepresentasikan output Neuron 2 aktif [0, 1].
- **Arsitektur JST:**
 - **Layer Input:** 4 neuron input + 1 unit bias
 - **Hidden Layer:** 1 layer dengan 2 neuron + 1 unit bias
 - **Layer Output:** 1 layer dengan 2 neuron (untuk kelas 2 dan kelas 3)
 - **Fungsi Aktivasi:** *Sigmoid* $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$ diterapkan pada *hidden layer* dan *output layer*.

2 Hasil Greedy Search (Grid Search) Parameter

Telah dilakukan pengujian algoritma secara terprogram (*script Python*) terhadap kombinasi parameter *Epoch* (10, 100, 500) dan *Learning Rate* (0.1, 0.01, 0.001) pada keseluruhan 50 baris data latih (1 kali percobaan per kombinasi).

Tabel 1: Hasil Akurasi Model JST pada 50 Data

Epochs	Learning Rate (α)	Akurasi (%)
10	0.1	84.00%
10	0.01	50.00%
10	0.001	50.00%
100	0.1	50.00%
100	0.01	80.00%
100	0.001	50.00%
500	0.1	52.00%
500	0.01	100.00%
500	0.001	78.00%

Berdasarkan hasil *greedy search* di atas, model mencapai akurasi pelatihan tertinggi sebesar **100%** pada konfigurasi **Epoch 500** dan **Learning Rate 0.01**.

3 Perhitungan Manual Feedforward dan Backpropagation

Berikut adalah rincian perhitungan matematika langkah demi langkah untuk 1 iterasi / baris data pertama (*Iris-versicolor*) pada *Epoch* pertama, dengan *Learning Rate* (α) = 0.1.

3.1 Inisialisasi

- **Input (X):** [7.0, 3.2, 4.7, 1.4]
- **Target (Y):** [1, 0] (Kategori Iris-versicolor / Kelas 2)
- **Bobot Input ke Hidden (W_1) & Bias (b_1):**

```
W1 = [[-0.125,  0.450],
       [ 0.231,  0.098],
       [-0.343, -0.344],
       [-0.441,  0.366]]
b1 = [[ 0.101,  0.208]]
```

- **Bobot Hidden ke Output (W_2) & Bias (b_2):**

```
W2 = [[-0.479,  0.469],
       [ 0.332, -0.287]]
b2 = [[-0.318, -0.316]]
```

3.2 Proses Feedforward

1. Menghitung Input pada Hidden Layer (z_1)

Rumus: $z_1 = (X \cdot W_1) + b_1$

$$z_{1,1} = (7.0 \times -0.125) + (3.2 \times 0.231) + (4.7 \times -0.343) + (1.4 \times -0.441) + 0.101 = -2.270$$

$$z_{1,2} = (7.0 \times 0.450) + (3.2 \times 0.098) + (4.7 \times -0.344) + (1.4 \times 0.366) + 0.208 = 2.574$$

2. Menghitung Output pada Hidden Layer (a_1) (Sigmoid)

Rumus: $a_1 = \frac{1}{1+e^{-z_1}}$

$$a_{1,1} = \frac{1}{1+e^{2.270}} = 0.0936$$

$$a_{1,2} = \frac{1}{1+e^{-2.574}} = 0.9292$$

3. Menghitung Input pada Output Layer (z_2)

Rumus: $z_2 = (a_1 \cdot W_2) + b_2$

$$z_{2,1} = (0.0936 \times -0.479) + (0.9292 \times 0.332) + (-0.318) = -0.0541$$

$$z_{2,2} = (0.0936 \times 0.469) + (0.9292 \times -0.287) + (-0.316) = -0.5398$$

4. Menghitung Final Output (a_2) (Sigmoid)

Rumus: $a_2 = \frac{1}{1+e^{-z_2}}$

$$a_{2,1} = \frac{1}{1+e^{0.0541}} = 0.4864$$

$$a_{2,2} = \frac{1}{1+e^{0.5398}} = 0.3682$$

Output prediksi model saat ini adalah [0.4864, 0.3682], masih memiliki error terhadap target [1, 0].

3.3 Proses Backpropagation

1. Menghitung Error dan Delta pada Output Layer (δ_2)

$$Error = Target - a_2$$

$$Error_1 = 1 - 0.4864 = 0.5135$$

$$Error_2 = 0 - 0.3682 = -0.3682$$

$$\delta_2 = Error \times a_2 \times (1 - a_2)$$

$$\delta_{2,1} = 0.5135 \times 0.4864 \times 0.5136 = 0.1282$$

$$\delta_{2,2} = -0.3682 \times 0.3682 \times 0.6318 = -0.0856$$

2. Menghitung Error dan Delta pada Hidden Layer (δ_1)

$$Error_{\text{hidden}} = \delta_2 \cdot W_2^T$$

$$Error_{\text{hidden},1} = (0.1282 \times -0.479) + (-0.0856 \times 0.469) = -0.1017$$

$$Error_{\text{hidden},2} = (0.1282 \times 0.332) + (-0.0856 \times -0.287) = 0.0672$$

$$\delta_1 = Error_{\text{hidden}} \times a_1 \times (1 - a_1)$$

$$\delta_{1,1} = -0.1017 \times 0.0936 \times 0.9064 = -0.0086$$

$$\delta_{1,2} = 0.0672 \times 0.9292 \times 0.0708 = 0.0044$$

3.4 Pembaruan Bobot dan Bias (Update Weights)

Rumus pembaruan: $W_{\text{new}} = W_{\text{old}} + (Input^T \cdot \delta \times \alpha)$

1. Update Bobot Hidden ke Output (W_2) & Bias (b_2)

$$W_{2_{\text{new}}} = W_2 + (a_1^T \cdot \delta_2 \times 0.1)$$

$$\begin{aligned} W2_{\text{new}} &= \begin{bmatrix} -0.478, & 0.469 \\ 0.344, & -0.295 \end{bmatrix} \\ b2_{\text{new}} &= \begin{bmatrix} -0.305, & -0.325 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

2. Update Bobot Input ke Hidden (W_1) & Bias (b_1)

$$W_{1_{\text{new}}} = W_1 + (X^T \cdot \delta_1 \times 0.1)$$

$$\begin{aligned} W1_{\text{new}} &= \begin{bmatrix} -0.131, & 0.453 \\ 0.229, & 0.100 \\ -0.348, & -0.341 \\ -0.443, & 0.366 \end{bmatrix} \\ b1_{\text{new}} &= \begin{bmatrix} 0.100, & 0.208 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Bobot dan bias baru inilah yang digunakan untuk baris data selanjutnya, hingga akhirnya proses selesai saat epochs / iterasi berakhir.